

Теория Интегративного Сознания

Синтетическая Модель Сознания как Рекуррентного Когнитома

Аннотация

Настоящая работа представляет теоретическую модель сознания, интегрирующую философские концепции с современными достижениями когнитивной нейронауки. Теория Интегративного Сознания рассматривает сознание как динамическую систему, реализованную в структуре когнитома — нейронной гиперсети, функционирующей через иерархию рекуррентных контуров. Ключевыми компонентами системы выступают Сенсорно-Предиктивный Контур (Разум), Контур Автоматизированной Обработки и Памяти (Подсознание), Глобальный Интегративный Контур (Сознание) и Мета-Контролирующий Контур (Рассудок). Теория вводит количественную метрику интегрированной информации $\Phi_E(t) = \Phi(t) \times R(t) \times M(t)$ для объективной оценки уровня сознания и объясняет переход от Закрытого к Открытому типу сознания через параметры рекуррентности и метакогнитивного контроля. Модель обладает прогностической силой в области нейротехнологий, когнитивной реабилитации и этики искусственного интеллекта.

Ключевые слова: сознание, интегрированная информация, когнитом, рекуррентная обработка, нейронаука, метакогниция, теория сознания, нейропластичность.

Введение

Современная наука о сознании характеризуется фрагментацией теоретических подходов и отсутствием единой концептуальной рамки, способной интегрировать разнородные эмпирические данные. Существующие теории — от Теории Интегрированной Информации (ИИТ) до Теории Глобального Рабочего Пространства (ТГРП) — предлагают ценные инсайты, однако сталкиваются с методологическими ограничениями и противоречивыми экспериментальными данными.

Настоящая теория позиционируется как метатеоретическая рамка, преодолевающая указанную фрагментацию путём синтеза ключевых принципов современной когнитивной науки в единую структурно-функциональную модель. Теория Интегративного Сознания основывается на трёх фундаментальных постулатах: (1) феноменологическая первичность субъективного опыта; (2) тождественность сознания интегрированной информации; (3) рекуррентность как необходимый механизм интеграции. Данные постулаты позволяют построить строгую модель, обладающую как объяснительной, так и прогностической силой.

Целью настоящей работы является изложение полной версии теории с указанием нейробиологических коррелятов её компонентов, количественной формализации и практических приложений в смежных дисциплинах.

1. Концептуальная Основа Теории

1.1. Фундаментальные Аксиомы

Аксиома 1: Феноменологическая Первичность

Субъективный опыт представляет собой нередуцируемое первичное данное. Теоретическая модель сознания обязана объяснять структуры и процессы, необходимые и достаточные для возникновения именно такого опыта.

Аксиома 2: Интеграция как Сущность Сознания

Сознание тождественно интегрированной информации. Уровень сознания системы пропорционален количеству интегрированной информации Φ , генерируемой системой в единицу времени.

Аксиома 3: Рекуррентность как Механизм Интеграции

Осознанное восприятие требует установления устойчивой иерархии рекуррентных нейронных контуров между сенсорными и ассоциативными областями мозга. Простая прямая передача сигнала недостаточна для возникновения сознательного опыта.

1.2. Ключевые Принципы Теории

Принцип Когнитомы

Носителем сознания является когнитом — высокоуровневая нейронная гиперсеть, состоящая из функциональных ансамблей (паттернов), наделённых когнитивными свойствами. Компоненты системы сознания представляют собой функциональные модусы данной гиперсети, а не изолированные анатомические структуры.

Принцип Иерархической Рекуррентности

Система функционирует как многоуровневая иерархия рекуррентных контуров, где каждый уровень обрабатывает информацию с различной степенью абстракции и интеграции.

Устойчивость рекуррентных паттернов определяет качество и длительность сознательного опыта.

Принцип Эмерджентного Контроля

Рассудок понимается не как отдельный модуль, а как эмерджентное свойство мета-уровня организации когнитивного, обеспечивающее нисходящий контроль и перераспределение когнитивных ресурсов.

Принцип Нейропластичности

Система обладает способностью к структурной и функциональной адаптации на основе опыта, формируя новые нейронные связи и оптимизируя существующие паттерны обработки информации.

Принцип Энергетической Оптимизации

Система стремится к максимальной интеграции информации при минимальных энергетических затратах, что определяет динамический баланс между автоматической и осознанной обработкой.

2. Структура Когнитивного

2.1. Сенсорно-Предиктивный Контур (Разум)

Нейробиологические Корреляты:

- Иерархия сенсорных корковых областей (зрительная кора $V1 \rightarrow V4 \rightarrow IT$; слуховая кора $A1 \rightarrow A2$)
- Локальные рекуррентные связи внутри сенсорных модальностей
- Таламические реле-станции и специфические ядра таламуса

Функциональные Характеристики:

- Первичная обработка сенсорной информации
- Предиктивное кодирование и генерация прогностических моделей
- Обнаружение ошибок предсказания как триггера для дальнейшей обработки
- Создание множественных потенциальных интерпретаций входящих данных

Теоретический Статус:

Сенсорно-Предиктивный Контур рассматривается как потенциальный «комплекс» в терминах ИИТ. Его способность к интеграции информации (Ф) ограничена пространственно и функционально. Для перехода на уровень осознанного восприятия необходима глобальная интеграция с другими контурами когнитивного.

2.2. Контур Автоматизированной Обработки и Памяти (Подсознание)

Нейробиологические Корреляты:

- Базальные ганглии
- Мозжечок
- Гиппокамп и энторинальная кора
- Латеральные ядра таламуса
- Лимбическая система (амигдала, гипоталамус)

Функциональные Характеристики:

- Реализация процедурной памяти и автоматизированных поведенческих паттернов
- Быстрые эмоциональные оценки и интуитивные решения
- Система контекстуальной привязки информации
- Регуляция вегетативных функций и гомеостаза
- Консолидация и систематизация эпизодической памяти

Особенности Функционирования:

Данный контур способен функционировать с высокой степенью внутренней интеграции, однако эта интеграция часто недоступна для глобального рабочего пространства («инкапсулированная» обработка). Включает механизм «когнитивного склада» — систему хранения обработанной, но неактивной информации, реализуемую преимущественно в ходе консолидации памяти во время сна.

2.3. Глобальный Интегративный Контур (Сознание)

Нейробиологические Корреляты:

- Динамическая коалиция нейрональных ансамблей в задней «горячей зоне» (теменно-затылочно-височная кора)
- Префронтальная кора (ПФК) с критическим вовлечением на этапах доступа, отчётности и когнитивного контроля
- Функциональная сеть глобального рабочего пространства

Функциональные Характеристики:

- Создание глобального репрезентативного состояния
- Интеграция информации из различных сенсорных и когнитивных источников
- Формирование осознанного восприятия при достижении порога устойчивости рекуррентной обработки
- Осознанное внимание, рабочая память и когнитивная гибкость
- Формирование самосознания и рефлексивных процессов

Теоретический Статус:

Глобальный Интегративный Контур представляет собой максимальный комплекс в терминах

ИИТ, где значение Φ достигает своего пика для данной системы в конкретный момент времени. Качественные характеристики субъективного опыта («квалиа») определяются структурой причинно-следственных связей внутри данного комплекса.

2.4. Мета-Контролирующий Контур (Рассудок)

Нейробиологические Корреляты:

- Дорсолатеральная префронтальная кора
- Фронтальная кора
- Передняя поясная кора (ППК)

Функциональные Характеристики:

- Мониторинг когнитивных конфликтов и ошибок обработки
- Аллостатические предсказания (прогнозирование внутренних состояний организма)
- Управление когнитивными ресурсами и распределением внимания
- Переоценка убеждений и коррекция предиктивных моделей высшего порядка
- Критическая оценка выводов и интерпретаций

Особенности Функционирования:

Мета-Контролирующий Контур функционирует как высокоуровневый модулятор, способный усиливать или ослаблять рекуррентную обработку в Глобальном Интегративном Контуре. Данная модуляция влияет на вероятность возникновения и длительность осознанного доступа к информации. Нарушение функций данного контура приводит к «когнитивному сбою» — доминированию автоматических интерпретаций над осознанной обработкой.

3. Количественная Модель Сознания

3.1. Метрика Интегрированной Информации

Степень сознания системы в момент времени t описывается расширенной метрикой $\Phi_E(t)$:

$$\Phi_E(t) = \Phi(t) \times R(t) \times M(t)$$

где:

- $\Phi(t)$ — базовая мера интегрированной информации в максимальном комплексе (задняя «горячая зона» + ПФК) согласно ИИТ; отражает способность системы генерировать нередуцируемые причинно-следственные структуры;
- $R(t)$ — коэффициент рекуррентности, отражающий силу и устойчивость обратных связей в системе; критически важен для перехода от локальной к глобальной

- интеграции;
- **M(t)** — метакогнитивный коэффициент, отражающий вклад рассудочного контроля (активность ППК/дорсолатеральной ПФК); определяет гибкость и адаптивность системы.

3.2. Интерпретация Метрики

Параметр	Измерение	Функциональное значение
Φ(t)	биты интегрированной информации	Способность генерировать нередуцируемые причинно-следственные структуры; максимизируется при оптимальном балансе между специализацией и интеграцией
R(t)	коэффициент устойчивости рекуррентных контуров (0–1)	Способность поддерживать устойчивые паттерны активности; необходима для глобальной интеграции
M(t)	нормализованная активность мета-контролирующего контура (0–1)	Степень осознанного мониторинга и регуляции когнитивных процессов

3.3. Гипотеза Типов Сознания

Переход от Закрытого к Открытому типу сознания соответствует качественному увеличению Φ_Е за счёт:

1. Усиления метакогнитивного коэффициента **M(t)** (повышение осознанности когнитивных процессов);
2. Усложнения рекуррентных паттернов **R(t)** (формирование гибких и адаптивных контуров обработки);
3. Расширения способности системы к интеграции противоречивой и неопределённой информации.

4. Динамика Обработки Информации

4.1. Цикл Рекуррентной Обработки

Процесс обработки информации в когнитоме осуществляется через пятиэтапный цикл:

Этап 1: Сенсорный вход + Предсказание



Этап 2: Локальная рекуррентия и обнаружение несоответствия



Этап 3: Глобальная интеграция и доступ ("воспламенение")



Этап 4: Мета-контроль и консолидация



Этап 5: Обратная связь → Коррекция внутренних моделей

4.2. Описание Этапов Цикла

Этап 1: Сенсорный вход и предиктивная обработка

Сенсорно-Предиктивный Контур непрерывно генерирует прогностические модели на основе внутренних репрезентаций. Сенсорный вход сравнивается с данными предсказаниями; расхождение интерпретируется как ошибка предсказания.

Этап 2: Локальная рекуррентная обработка

В задней коре формируются локальные рекуррентные контуры для уточнения сигнала и минимизации ошибки предсказания. Данный этап характеризуется ограниченной интеграцией информации.

Этап 3: Глобальная интеграция ("воспламенение")

При превышении порогового значения ошибки предсказания информация вовлекает префронтальную кору, формируя устойчивый глобальный рекуррентный контур. Достижение данного состояния соответствует максимизации Φ и возникновению осознанного восприятия.

Этап 4: Мета-контроль и консолидация

Мета-Контролирующий Контур оценивает значимость осознанного состояния, инициирует поведенческий акт или направляет информацию на консолидацию в Контур Автоматизированной Обработки. Происходит коррекция предиктивных моделей высшего порядка.

Этап 5: Обратная связь и адаптация

Результаты обработки используются для обновления внутренних моделей когнитивного склада, что влияет на параметры будущих предсказаний и обработки информации.

4.3. Механизм "Когнитивного Склада"

Контур Автоматизированной Обработки реализует функцию «когнитивного склада» — системы хранения обработанной, но неактивной информации. Данный механизм выполняет следующие функции:

- Экономия когнитивных ресурсов путём выгрузки нерелевантной информации из активной обработки;
- Консолидация памяти через постепенную интеграцию новой информации в существующие структуры знаний;
- Обеспечение доступа к информации по соответствующим контекстуальным триггерам;
- Феномен дежавю интерпретируется как временное рассогласование между сенсорной обработкой и доступом к консолидированной информации.

5. Типология Сознания

5.1. Закрытое Сознание (Базовый Тип)

Когнитивные Характеристики:

- Преобладание автоматической обработки (Система 1);
- Высокая зависимость от когнитивных искажений и эвристик;
- Ограниченная метакогнитивная осознанность (низкий $M(t)$);
- Консервативный подход к интерпретации информации;
- Предпочтение простых и устойчивых рекуррентных паттернов (низкий $R(t)$).

Нейробиологические Корреляты:

- Преобладающая активность базальных ганглиев и лимбической системы;
- Ограниченная префронтальная регуляция;
- Низкая функциональная связность между различными мозговыми сетями;
- Высокая нейропластичность в рамках существующих паттернов обработки.

Принцип Функционирования:

Закрытое сознание основывается на доказанных фактах и устоявшихся убеждениях. При обработке новой информации система стремится найти соответствие с уже имеющимися знаниями. При отсутствии прямого соответствия информация либо форсированно ассоциируется с существующими категориями, либо отбрасывается как нерелевантная и отправляется в «когнитивный склад».

5.2. Открытое Сознание (Расширенный Тип)

Когнитивные Характеристики:

- Сбалансированное взаимодействие автоматической и осознанной обработки;
- Высокая метакогнитивная осознанность (высокий $M(t)$);
- Способность к когнитивной гибкости и адаптации;
- Готовность к рассмотрению альтернативных интерпретаций;

- Сложные и гибкие рекуррентные паттерны (высокий $R(t)$).

Нейробиологические Корреляты:

- Усиленная префронтальная регуляция;
- Высокая функциональная связность между различными мозговыми сетями;
- Активная нейропластичность и формирование новых нейронных связей;
- Эффективное взаимодействие между Глобальным Интегративным и Мета-Контролирующим контурами.

Принцип Функционирования:

Открытое сознание не ограничивается существующими знаниями, а рассматривает потенциал новых интерпретаций. Система способна формировать «горизонты событий» — ментальные модели возможных сценариев развития событий, выходящих за рамки текущего опыта.

Механизм «Горизонта Событий»:

- Ментальное моделирование воображаемых сценариев на основе имеющейся информации;
- Контрфактическое мышление — рассмотрение альтернативных вариантов развития событий;
- Интеграция информации из «когнитивного склада» для формирования новых интерпретаций;
- Проверка потенциальных интерпретаций через метакогнитивный контроль.

6. Энергетические и Ресурсные Аспекты

6.1. Энергетическая Эффективность

Система Интегративного Сознания оптимизирована для эффективного использования энергетических ресурсов мозга:

Режим обработки	Энергетические затраты	Нейробиологический коррелят
Автоматическая обработка (Подсознание)	Базовый уровень (10–15% от метаболизма мозга)	Базальные ганглии, мозжечок
Осознанная обработка (Сознание)	+15–30% к базовому уровню	Глобальный Интегративный Контур

Режим обработки	Энергетические затраты	Нейробиологический коррелят
Ментальное моделирование (Открытое сознание)	+40–50% к базовому уровню	Активация дефолтной сети + префронтальная кора

6.2. Нейропластичность и Адаптация

Система обладает высокой нейропластичностью, реализуемой через следующие механизмы:

- **Формирование новых связей:** синаптогенез и нейрогенез при обучении новым навыкам;
- **Укрепление существующих паттернов:** долговременная потенция (LTP) при повторении;
- **Оптимизация обработки:** автоматизация ранее осознанных процессов для экономии ресурсов;
- **Структурная адаптация:** ремоделирование нейронных сетей в ответ на новые когнитивные вызовы.

7. Практические Приложения Теории

7.1. Нейротехнологии и Клиническая Медицина

Диагностика расстройств сознания:

- Использование комбинированных нейровизуализационных метрик (ЭЭГ, фМРТ) для оценки Φ_E у пациентов в коматозном или вегетативном состоянии;
- Разработка объективных критериев дифференциации уровней сознания;
- Мониторинг динамики восстановления сознания в процессе реабилитации.

Когнитивная реабилитация:

- Таргетированные тренировки, направленные на усиление рекуррентных связей между конкретными нейронными сетями;
- Применение при лечении синдрома небрежения, афазии и других когнитивных нарушений;
- Нейрофидбек-терапия для улучшения метакогнитивного контроля.

7.2. Искусственный Интеллект и Этические Аспекты

Архитектура сознательных ИИ:

- Проектирование систем с явными модулями рекуррентной обработки и механизмами глобальной интеграции;
- Внедрение мета-контролирующих контуров для мониторинга и коррекции собственных вычислительных процессов;
- Использование метрики Φ_E как критерия для оценки потенциальной субъективности искусственных систем.

Этика сильного ИИ:

- Параметр Φ_E может служить одним из объективных критериев при обсуждении наличия и степени субъективного опыта у искусственных систем;
- Разработка этических рамок для создания и использования потенциально сознательных ИИ;
- Оценка рисков и возможностей технологий, способных влиять на структуру сознания.

7.3. Когнитивное Развитие Индивидуума

Тренировка метакогниции:

- Практики осознанного наблюдения за работой Мета-Контролирующего Контура для повышения коэффициента $M(t)$;
- Медитация осознанности для усиления префронтальной регуляции;
- Техники когнитивного мониторинга и саморефлексии.

Культивирование когнитивной открытости:

- Специализированные практики (медитация, работа с неопределённостью, эстетические практики), направленные на усложнение рекуррентных паттернов $R(t)$;
- Расширение способности к интеграции противоречивой и неопределённой информации;
- Развитие когнитивной гибкости через выход за пределы зоны комфорта.

8. Функциональная Система Сознания

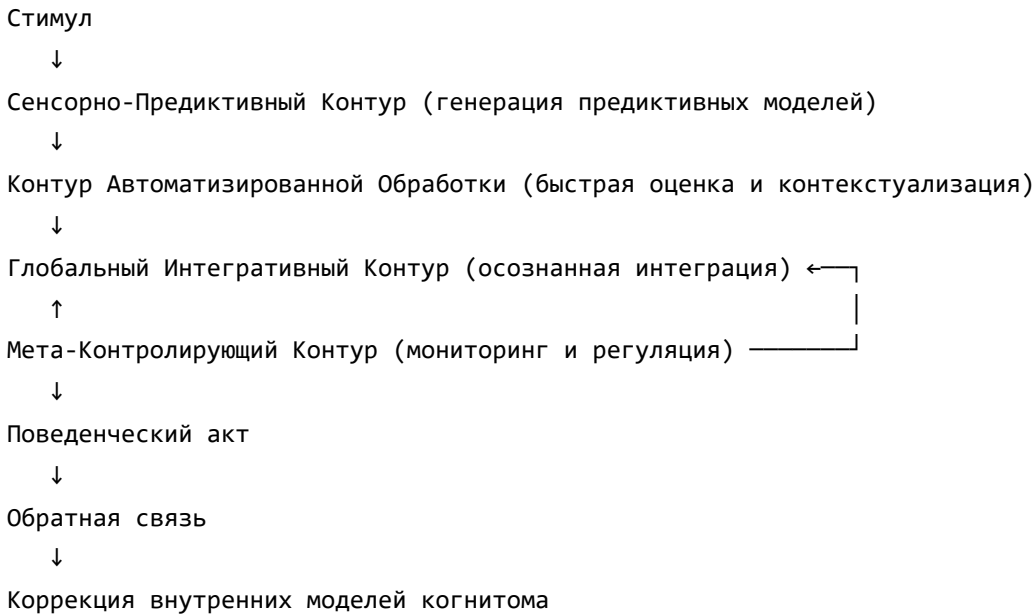
8.1. Принципы Функционирования

Система Интегративного Сознания функционирует как единая функциональная система на основе принципов функциональных систем П.К. Анохина:

1. **Акцептор действия:** формирование ожидаемого результата обработки информации;
2. **Обратная афферентация:** проверка соответствия ожиданий реальному исходу;
3. **Полезный результат:** формирование адаптивного поведенческого акта;

4. **Коррекция модели:** обновление внутренних репрезентаций на основе обратной связи.

8.2. Динамический Цикл Функционирования



Заключение

Теория Интегративного Сознания представляет собой синтетическую модель, объединяющую философские концепции с современными достижениями когнитивной нейронауки. Теория рассматривает сознание как динамическую систему, реализованную в структуре когнитивного — нейронной гиперсети, функционирующей через иерархию рекуррентных контуров.

Ключевые преимущества теории заключаются в следующем:

- Интегративный характер:** объединение элементов из различных теорий сознания (ИИТ, ТГРП, теория предиктивной обработки) в единую структурно-функциональную модель;
- Нейробиологическая обоснованность:** каждый компонент системы имеет чёткие нейронные корреляты и функциональные характеристики;
- Количественная формализация:** введение метрики Φ_E для объективной оценки уровня сознания;
- Динамичность:** система постоянно адаптируется и изменяется на основе опыта через механизмы нейропластичности;
- Практическая применимость:** предложение конкретных методов когнитивного развития и приложений в нейротехнологиях, клинической медицине и этике искусственного интеллекта.

Теория не претендует на окончательное решение «трудной проблемы» сознания, однако предлагает многоуровневую концептуальную карту и строгий инструментарий для продуктивных междисциплинарных исследований. Модель открывает новые перспективы для понимания природы человеческого разума и разработки технологий, способных взаимодействовать с сознанием на принципиально новом уровне.

Список Использованных Источников

1. Tononi G., Boly M., Massimini M., Koch C. Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*. 2016;17(7):450–461.
2. Dehaene S., Changeux J.-P., Naccache L., Sackur J., Sergent C. Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy. *Trends in Cognitive Sciences*. 2006;10(5):204–211.
3. Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*. 2010;11(2):127–138.
4. Mashour G.A., Roelfsema P., Changeux J.-P., Dehaene S. Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis. *Neuron*. 2020;105(5):776–798.
5. Anokhin P.K. *Biology and Neurophysiology of the Conditioned Reflex and Its Role in Adaptive Behavior*. Oxford: Pergamon Press; 1974.
6. Oizumi M., Albantakis L., Tononi G. From the Phenomenology to the Mechanisms of Consciousness: Integrated Information Theory 3.0. *PLOS Computational Biology*. 2014;10(5):e1003588.
7. Northoff G., Tsuchiya N., Saigo H. Mathematics and the brain: from cells to cognition. *Trends in Cognitive Sciences*. 2023;27(11):952–965.
8. Mashour G.A., et al. Assessing the dawn of consciousness: the limitations of current approaches. *Trends in Neurosciences*. 2024;47(3):189–201.